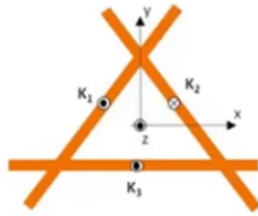


Ejemplos de Campos Magnetostaticos

Las zonas sombreadas de la figura representan tres láminas de corriente perpendiculares al papel. Dichas láminas transportan densidades superficiales de corriente $K_1 = 3 \text{ A/m}$, $K_2 = 3 \text{ A/m}$ y $K_3 = 8 \text{ A/m}$ en los sentidos indicados. El origen de coordenadas equidista de los vértices del triángulo equilátero de 2 m de lado. Despreciando efectos de borde, el campo $\vec{B}$ en el origen de coordenadas vale



$l = 2 \text{ m}$

Podemos considerar las placas como infinitas

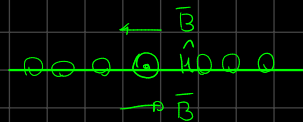
Datos: Densidades Superficiales de Corriente $K_1 = 3 \frac{\text{A}}{\text{m}}$; $K_2 = 3 \frac{\text{A}}{\text{m}}$; $K_3 = 8 \frac{\text{A}}{\text{m}}$

$l = 2 \text{ m}$

Rt:

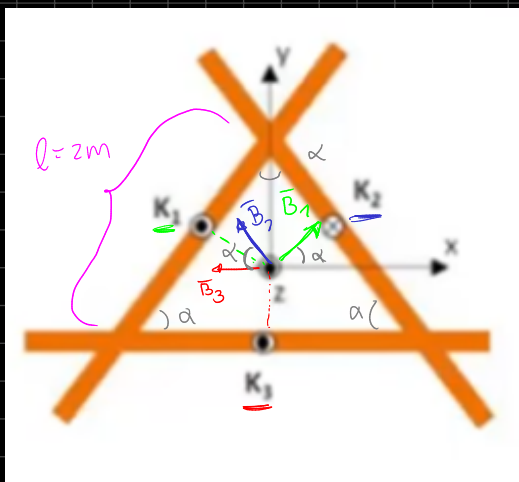
Usamos un plano con un vector $\vec{H}_1$

¿Cómo es la dirección y sentido de $\vec{B}$?



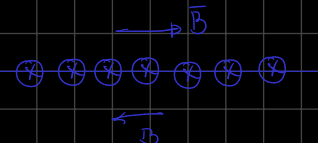
$$|\vec{B}_1| = \frac{\mu_0 K_1}{2}$$

Es un dato conocido de la clase pasada



Para conocer la dirección y sentido usamos las dedos de la mano derecha

$$|\vec{B}_3| = \frac{\mu_0 K_3}{2}$$



$$|\vec{B}_2| = \frac{\mu_0 K_2}{2}$$

Podemos encontrar el campo total al sumar los 3 en el origen de coordenadas

$$\vec{B}_T(\vec{0}) = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3$$

$$= B_{1x} + B_{1y} - B_{3x} - B_{2x} + B_{2y}$$

$$= (B_{1x} - B_{2x} - B_{3x}) \hat{x} + (B_{1y} + B_{2y}) \hat{y}$$

Tendremos entonces

$$B_{1x} = |\vec{B}_1| \cos(\alpha)$$

$$B_{1y} = |\vec{B}_1| \sin(\alpha)$$

$$B_{2x} = |\vec{B}_2| \cos(\alpha)$$

$$B_{2y} = |\vec{B}_2| \sin(\alpha)$$

$$B_{3x} = |\vec{B}_3|$$

Obs importante, tenemos entonces lo siguiente...

$$K_1 = 3 \frac{\text{A}}{\text{m}} \quad y \quad K_2 = 3 \frac{\text{A}}{\text{m}} \quad \text{por lo tanto} \quad |\vec{B}_1| = |\vec{B}_2| = |\vec{B}|$$

$$= \left[|B| \cos(\alpha) - |B| \cos(\alpha) - |B_3| \right] \hat{x} + \left[|B| \sin(\alpha) + |B| \sin(\alpha) \right] \hat{y}$$

$$= -|B_3| \hat{x} + 2|B| \sin(\alpha) \hat{y}$$

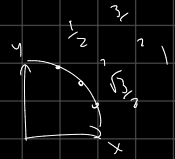
Por lo tanto tenemos

$$\vec{B}(\vec{0}) = |B_3| (-\hat{x}) + 2|B| \sin(\alpha) \hat{y}$$

$$\vec{B}(\vec{0}) = \frac{\mu_0 K_3}{2} (-\hat{x}) + 2 \frac{\mu_0 K_1}{2} \sin(\alpha) \hat{y}$$

$$\vec{B}(\vec{0}) = -\frac{\mu_0 8}{2} \hat{x} + \mu_0 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{y}$$

$$\vec{B}(\vec{0}) = -4\mu_0 \hat{x} + \frac{3\sqrt{3}}{2} \mu_0 \hat{y}$$

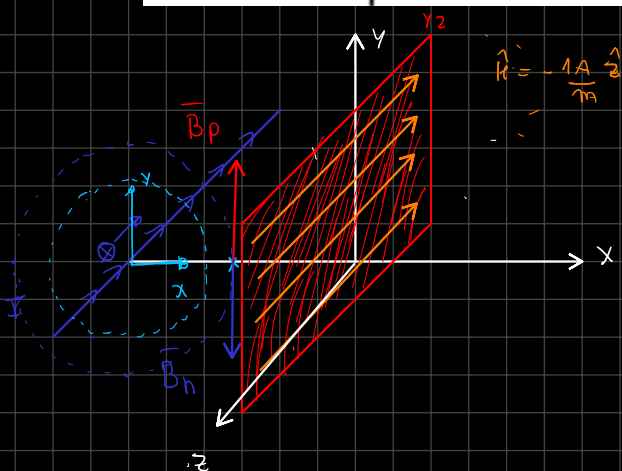
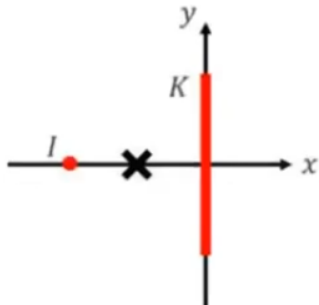


Vamos a hacer otro Ejercicio

Una lámina de corriente infinita que yace en el plano yz, transporta una densidad de corriente $\vec{K} = -1\hat{z} \text{ A/m}$.

Un alambre infinito, paralelo al eje z a 20 cm del plano, transporta una corriente I.

Si el campo B en la cruz a 10 cm del plano es nulo, la corriente I vale, aproximadamente:



$$\vec{K} = -1\hat{z} \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Datos: $\vec{K} = -1\hat{z} \frac{\text{A}}{\text{m}}$; $d = 20\text{cm}$; $\frac{d}{2} = 10\text{cm}$

¿Para arrancar el Ejercicio Necesito saber el campo de los dos el plano y el alambre?

$$\left. \begin{array}{l} \vec{B}_p(x) \\ \vec{B}_n(x) \end{array} \right\} \begin{array}{l} = \text{Modulo} \\ = \text{Direccion} \\ = \text{Sentido} \\ = \text{Orquesto} \end{array} \quad \vec{B}_r(x) = 0$$

Podemos calcular el Modulo del campo $\vec{B}_p$ y $\vec{B}_n$

$$\vec{B}_p(x) = \frac{\mu_0 K}{2} \hat{y}$$

$$\vec{B}_n(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Podríamos calcular el campo para el hilo del siguiente modo

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

↓

El campo depende de r

y además está en

$(-\hat{\phi})$ versor

nos queda entonces

$$\int_0^{2\pi} B(r) \cdot (-\hat{\phi}) \cdot r d\phi = \int_0^{2\pi} B(r) \cdot r d\phi = B(r) r 2\pi$$

Entonces tenemos que

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Siendo $r = 0,1m$

por la distancia

a la "X" D

$$\vec{B}_p(x) = \frac{\mu_0 K}{2} \hat{y}$$

$$\vec{B}_n(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (-\hat{y})$$

Entonces tenemos que calcular la corriente al igualar ambos Modulos D

$$\frac{\mu_0 K}{2} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\frac{K}{2} = \frac{I}{2\pi r}$$

Tendremos entonces $I = \frac{K}{2} \cdot 2\pi r$

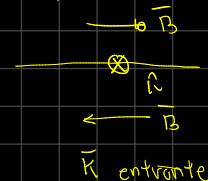
$$I = K \cdot \pi \cdot r$$

Tenemos entonces $I = \frac{1A}{\pi} \cdot \pi \cdot 0,1m$

$$I = 0,314 A$$

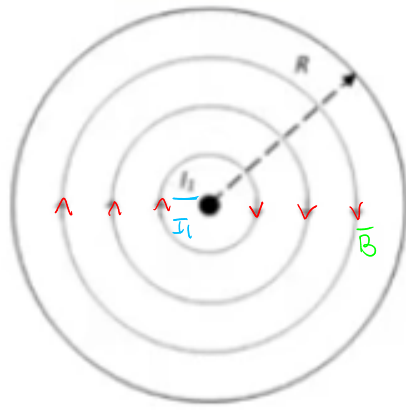
La dirección de $\vec{K}$ lo único que me otorga es la dirección del campo $\vec{B}$ de un plano y

de un hilo infinito, en un plano tenemos



Ejercicio del Multiple Choice

En el gráfico se muestran las líneas de campo B en una región del espacio que tiene simetría cilíndrica. En el centro hay una corriente I_1 y en $r = R$ se encuentra una superficie cilíndrica S por la que circula una densidad superficial de corriente K_2 , paralela al eje del cilindro. Como se ve en el gráfico, para $r > R$ no hay líneas de campo B . Si $I_1 = 2 \text{ A}$ y $R = 3 \text{ cm}$, el K_2 que satisface el enunciado es



$$\vec{B} = 0$$

$$I_2 \leftrightarrow K_2$$

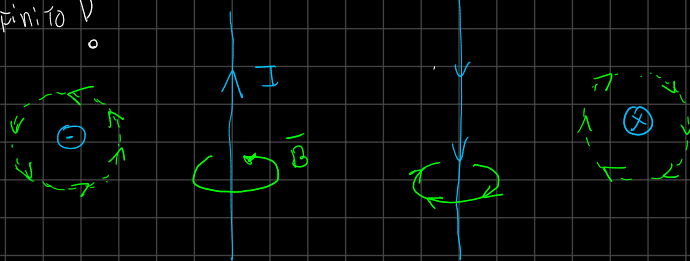
$$I_1 \rightarrow \vec{B} = \mu_0 \otimes$$

El campo encontrado es la suma de ambos campos tanto de I_1 como de I_2

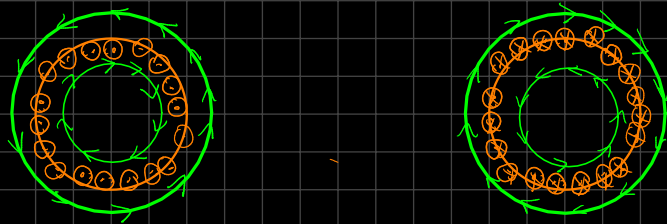
Datos: $I_1 = 2 \text{ A}$; $R = 3 \text{ cm} = 0.03 \text{ m}$

Tendremos 4 situaciones a analizar

Consideramos en un hilo infinito



Consideramos en una superficie cilíndrica con la corriente y solamente consideramos en la dirección de $\vec{B}$



K : "Densidad Superficial de Corriente" La usamos cuando trabajamos con superficies

En vez de I usamos K donde $[K] = \text{A/m}$, para saber la corriente que pasa por un cilindro de radio

R tenemos

$$I_{\text{total}} = K \cdot 2\pi R$$

$$I_1 = K \times 2\pi R \rightarrow \text{"Cuántos cm tiene la circunferencia"}$$

"cuánto pasa por cm"

Datos del problema : $I_{cil} = K_2 \cdot 2\pi R$

Pregunta clave : ¿ Por qué no hay campo Afuera? $r > R$

Aplicamos la Ley de Ampere

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enc}$$

$$\text{Tenemos entonces } \vec{B} = 0 \Rightarrow \mu_0 I_{enc} = 0 \Rightarrow I_{enc} = 0 \text{ A}$$

Planteamos la Ec. Encerrada por una curva es $= 0$

$$I_T = I_1 + I_2 = 0$$

$$\text{Tenemos entonces } I_1 + K_2 \cdot 2\pi R = 0$$

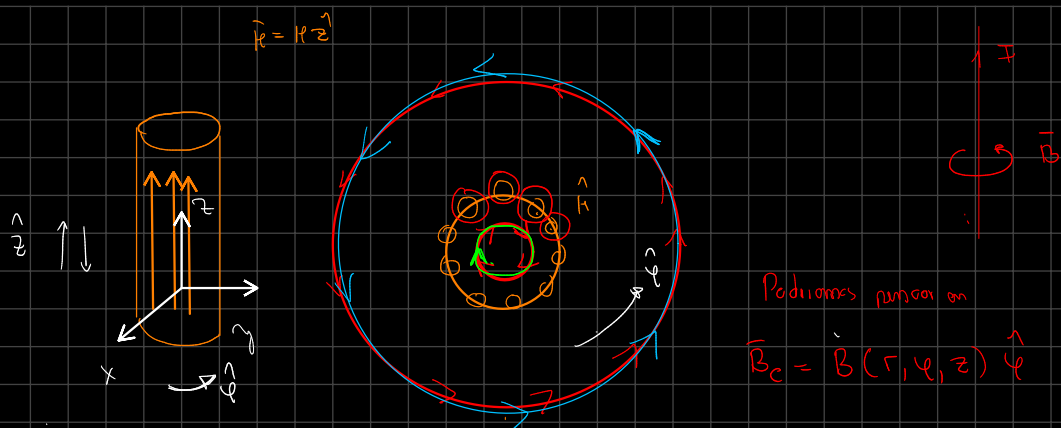
$$I_1 = -K_2 \cdot 2\pi R$$

$$I_1 = -K_2 \cdot 2\pi R$$

$$K_2 = \frac{-I_1}{2\pi R}$$

$$K_2 = \frac{-2 \text{ A}}{2\pi (0.03 \text{ m})}$$

$$K_2 = 10.6 \frac{\text{A}}{\text{m}} \Rightarrow \hat{K} = 10.6 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$



Podemos pensar en

$$\vec{B}_c = B(r, \varphi, z) \hat{\varphi}$$

Basicamente el campo $\vec{B}$ no depende de φ, z $\rightarrow$ Tendremos entonces 2 curvas de Ampere

Usamos 2 curvas C_1 y C_2

Tendremos que aplicar Ampere

$$r < R \rightarrow C_1$$

$$\text{Recordar que } d\vec{l} = r d\varphi \hat{\varphi}$$

$$r > R \rightarrow C_2$$

$$\oint_{C_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_c$$

C_1

$$\int B(r) \hat{\varphi} \cdot r d\varphi \hat{\varphi} = \mu_0 I_c$$

$$\int B(r) \cdot r d\varphi = \mu_0 I_c$$

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I_c$$

Obs: La curva no encierra corriente $\times$ q no pincha la superficie en curva C_1

$$I_c = 0$$

$$B(r) \cdot 2\pi r = 0$$

$$B(r) = 0 \quad \forall r < R$$

Tendremos

$$\vec{B}(r) = \begin{cases} 0 & \varphi \quad r < R \\ \frac{\mu_0 K R}{r} \hat{\varphi} & r > R \end{cases}$$

$$\oint_{C_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_c$$

C_2

$$\int B(r) \hat{\varphi} \cdot r d\varphi \hat{\varphi} = \mu_0 I_c$$

$$\int B(r) \cdot r d\varphi = \mu_0 I_c$$

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I_c$$

Obs: La corriente concatenada sera la corriente que pincha o atraviesa la superficie en curva C_2

Curva C_2

$$\text{En este caso } I_c = \int \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

$$I_c = \int_0^{2\pi} H \cdot dl = K \cdot r d\varphi = K \cdot 2\pi R$$

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot K \cdot 2\pi R$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 \cdot K \cdot R}{r}$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 K R}{r} \quad \forall r > R$$

¿Dato No menor?

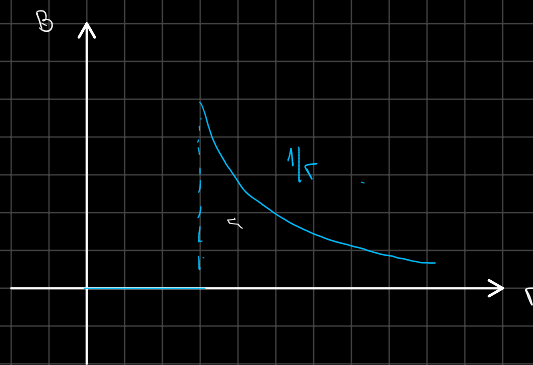
$$\vec{B}_h(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi}$$

y:

$$\vec{B}_c(r) = \frac{\mu_0 K R}{r} \hat{\phi}$$

¿Únicamente si

se está paralelo al eje D?



2. Por la periferia de un cuadrado de lado $L=20$ cm circula una corriente $I=5$ mA.

- Calcular el campo magnético en puntos sobre la recta perpendicular al plano del cuadrado y que pasa por la intersección de las diagonales.
- Graficar la componente característica de ese campo en función de la distancia a la intersección de las diagonales mencionadas.

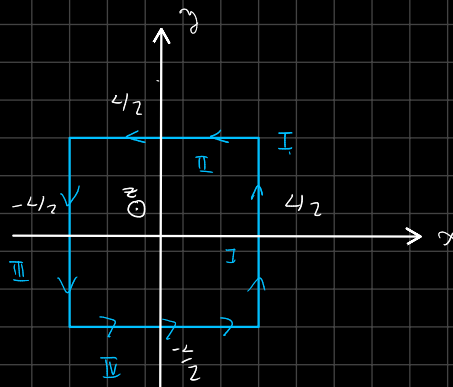


Datos: $L=20$ cm ; $I=5$ mA

a)

El campo lo queremos en $\hat{z}$

¡OBS! Tendremos que calcular con Biot



"I"

$$\vec{r} = (0, 0, z)$$

$$\vec{r}' = (L/2; y'; 0)$$

$$d\vec{r}' = dy' \hat{y} \quad -\frac{L}{2} \leq y' \leq \frac{L}{2}$$

II

$$\vec{r} = (0, 0, z)$$

$$\vec{r}' = (x'; L/2; 0)$$

$$d\vec{r}' = dx' \hat{x} \quad -\frac{L}{2} \leq x' \leq \frac{L}{2}$$

III

$$\vec{r} = (0, 0, z)$$

$$\vec{r}' = (-L/2; y'; 0)$$

$$d\vec{r}' = dy' \hat{y} \quad -\frac{L}{2} \leq y' \leq \frac{L}{2}$$

Vamos a resolver usando Biot

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{I \cdot dy' \hat{y} \times (-L/2; -y'; z)}{[(L/2)^2 + (-y')^2 + z^2]^{3/2}}$$



$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{I \, dy' \, \hat{y} \times [-L/2 \, \hat{x} - y' \, \hat{y} + z \, \hat{z}]}{[(L/2)^2 + (-y')^2 + (z)^2]^{3/2}}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{L/2 \, I \, dy' \, \hat{z} + z \, I \, dy' \, \hat{x}}{[(L/2)^2 + (-y')^2 + (z)^2]^{3/2}}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left[\frac{L}{z} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dy' \, \hat{z}}{[(L/2)^2 + (-y')^2 + (z)^2]^{3/2}} + \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dy' \, \hat{x}}{[(L/2)^2 + (-y')^2 + (z)^2]^{3/2}} \right]$$

Puedo pensarlo como

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left[\frac{L}{z} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dy'}{[a^2 + y'^2]^{3/2}} \hat{z} + \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dy'}{[a^2 + y'^2]^{3/2}} \hat{x} \right]$$

Primitiva Usada

$$\frac{y'}{a^2 \cdot [a^2 + y'^2]^{1/2}} \Big|_{-L/2}^{L/2}$$

práctica

μ_0

μ_0